Ejercicios

Tema 5: Expresiones algebraicas y polinomios

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Monomios

básico

Reduce: a) $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x$ b) $3x \cdot (-2x^2)$ c) $15x^4 : 5x$ d) $2x(x^2 - 3x + 1)$

2 Valor numérico

básico

Dado $P(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, calcula $P(0)$, $P(1)$, $P(-2)$ y $P(3)$.

3 Operaciones

medio

Con $P = 3x^2 - x + 2$ y $Q = x^2 + 4x - 5$, calcula $P + Q$, $P - Q$ y $P \cdot Q$.

4 Identidades

medio

Desarrolla: a) $(x + 6)^2$ b) $(3x - 2)^2$ c) $(2x + 5)(2x - 5)$ d) $(x^2 + 1)^2$

5 Factorizar

medio

Factoriza: a) $5x^2 - 10x$ b) $x^2 - 49$ c) $x^2 - 8x + 16$ d) $4x^3 - x$

6 Identidades

avanzado

Simplifica: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$. ¿Qué observas?

7 Problemas

avanzado

Un jardín cuadrado de lado x m se amplía 2 m en cada dirección. Escribe el área nueva como polinomio. ¿Cuánto ha aumentado el área? Calcúlalo si $x = 10$.